운용 매뉴얼

적심·적과 농작업 로봇 관제 시각화 시뮬레이터

목차

1. 본 매뉴얼의 목적과 대상 독자

1.1 대상 독자

1.2 본 매뉴얼이 다루지 않는 것

1.3 본 매뉴얼의 구성

2. 본 시뮬레이터 개요

2.1 본 시뮬레이터가 무엇인가

2.2 본 시뮬레이터가 시연하지 않는 것

2.3 본 시뮬레이터의 활용 시나리오

3. 시스템 요구사항

3.1 운영체제

3.2 브라우저

3.3 GPU 사양

3.4 네트워크

3.5 디스크 / 메모리

4. 설치 절차

4.1 자료 사용

4.2 압축 해제

4.3 정적 서버 띄우기

4.4 접속

5. 처음 실행

5.1 EntryScreen

5.2 Workbench 진입

5.3 첫 로딩

6. 시나리오 선택

6.1 시나리오 Picker

6.2 Picker 화면 구성

6.3 도메인 6 종

6.4 시나리오 정보

6.5 시나리오 카드 클릭 → 즉시 진입

6.6 URL 파라미터로 시나리오 진입

7. 적심·적과 관제 시연 절차

7.1 진입

7.2 START SURVEY

7.3 짐벌 카메라 PiP 보기
7.4 디텍션 오버레이 해석
7.5 진행률·프레임 카운트
7.6 PAUSE / RESUME / STOP
7.7 서베이 완료 후

8. 결과 시트 (Result Sheet) 해석

8.1 헤더
8.2 카운트 표
8.3 분포 차트
8.4 평가 메모
8.5 결과 시트 내보내기

9. 파노라마 뷰어

9.1 좌측 베드 파노라마
9.2 우측 베드 파노라마
9.3 파노라마 zoom

10. 히스토리 드로어

10.1 항목 목록
10.2 비교
10.3 내보내기

11. 디버그 옵션

12. 시나리오별 운용 팁

12.1 phenotyping-D110-survey
12.2 다른 시나리오
12.3 시드 변경

13. 트러블슈팅

13.1 첫 진입 시 화면이 회색이고 부팅 안 됨
13.2 디텍션 결과가 0건
13.3 PiP 영상이 회색
13.4 fps가 30 미만
13.5 서베이가 × aborted 상태로 끝남

14. 생육 분석 페이지 (Reference Truth Calibration)

14.1 진입
14.2 페이지 구성
14.3 본 페이지의 학술 가치
14.4 본 페이지의 한계 + 후속 로드맵

15. FAQ 및 문의처

15.1 자주 묻는 질문

15.2 관련 문서

1. 본 매뉴얼의 목적과 대상 독자

본 매뉴얼은 적심·적과 농작업 로봇 관제 시각화 시뮬레이터를 처음 사용하는 운영자가 시뮬레이터를 설치하고, 시나리오를 선택하고, 적심·적과 관제 시연을 수행하고, 결과를 해석하고, 생육 분석 페이지로 시뮬레이션 결과를 검증하는 전 과정을 단계별로 수행할 수 있도록 작성되었다.

1.1 대상 독자

- 본 시뮬레이터를 처음 받아 쓰는 운영자
- 사업 관계자 시연을 진행하는 발표자
- 테스트 입회자 및 사용자
- 운용 절차를 익히려는 신규 협업자

1.2 본 매뉴얼이 다루지 않는 것

- 시뮬레이터의 소스 코드 수정 또는 빌드 (→ `08_Developer_Guide.pdf`)
- 테스트 시 통과 판정 기준 (→ `09_Inspection_Plan.pdf`)
- 시스템 아키텍처 설명 (→ `06_Architecture_Spec.pdf`)
- 시험 결과 해석 (→ `10_Test_Report.pdf`)

1.3 본 매뉴얼의 구성

본 매뉴얼은 다음 15개 장으로 구성된다.

1. 본 매뉴얼의 목적과 대상 독자 (본 장)
2. 본 시뮬레이터 개요
3. 시스템 요구사항
4. 설치 절차
5. 처음 실행
6. 시나리오 선택 (Picker)
7. 적심·적과 관제 시연 절차
8. 결과 시트 해석
9. 파노라마 뷰어
10. 히스토리 드로어
11. 디버그 옵션
12. 시나리오별 운용 팁
13. 트러블슈팅
14. **생육 분석 페이지 (Reference Truth Calibration)**
15. FAQ 및 문의처

2. 본 시뮬레이터 개요

2.1 본 시뮬레이터가 무엇인가

본 시뮬레이터는 적심·적과 농작업 로봇이 실제 온실에서 운용되기 전, 관제 화면·운용 시나리오·디텍션 결과 표시를 가상 환경에서 사전 검증·시연하기 위한 도구다.

가상 환경 안에서 다음을 시연할 수 있다.

- 온실 안에 식재된 토마토 식물 군집의 3D 시각화
- 적심·적과 로봇이 베드를 따라 traverse 하는 모습
- 짐벌 카메라로 본 식물 시점 (Picture-in-Picture)
- 카메라 시점 영상에 실시간 디텍션 결과 오버레이
- 페노타이핑 서베이 (좌우 베드별 과실 카운트와 익음 단계)
- 운용 결과 시트 및 누적 이력

2.2 본 시뮬레이터가 시연하지 않는 것

- 실제 적심·적과 액추에이터의 절단·수확 동작
- 실제 로봇 본체의 조립 및 운용
- 외부 관제 시스템 개발 (본 시뮬레이터의 범위 외)
- 외부망 연동, 클라우드 운영, 상용 배포 측면

2.3 본 시뮬레이터의 활용 시나리오

본 시뮬레이터는 다음과 같은 상황에서 활용한다.

1. **대외 시연** — 적심·적과 관제 시스템의 운용 모습을 관계자에게 시연
2. **인터페이스 점검** — 외부 관제 시스템과 본 시뮬레이터 사이의 데이터 흐름 검증
3. **실증 사전 점검** — 실제 운용 전 운용 절차 사전 리허설
4. **신규 사용자 교육** — 본 매뉴얼을 따라 운용 절차 학습

3. 시스템 요구사항

3.1 운영체제

운영체제	최소 / 권장	비고
Windows 11 (22H2 이상)	✓	권장
macOS 14 (Sonoma) 이상	✓	권장
Ubuntu 22.04 LTS 이상	✓	가능

3.2 브라우저

브라우저	최소 버전	비고
Google Chrome	120 이상	권장
Mozilla Firefox	120 이상	권장
Microsoft Edge	120 이상	가능 (Chromium 기반)
Safari	17 이상	일부 WebGPU 기능 제한

브라우저는 반드시 **WebGL2가 활성화**되어 있어야 한다. WebGL2 활성 여부는 다음 URL에서 확인할 수 있다.

```
about://gpu/ (Chrome / Edge)
about:support (Firefox)
```

3.3 GPU 사양

등급	GPU 사양	기대 성능
최소	Intel Iris Xe 또는 동등	30 fps 정도
권장	NVIDIA RTX 3060 또는 동등 이상	60 fps 이상
최적	NVIDIA RTX 4070 또는 동등 이상	60 fps 안정 + 최고 품질

3.4 네트워크

본 시뮬레이터는 **외부망 의존성이 없다**. 로컬 머신 안의 localhost(`ws://localhost:8090`) WebSocket만 사용한다.

3.5 디스크 / 메모리

자원	권장
디스크 여유 공간	200 MB 이상 (빌드 zip 압축 해제 후 약 60 MB)
RAM	8 GB 이상 (16 GB 권장)

4. 설치 절차

4.1 자료 사용

테스트 완료된 자료 패키지에서 다음 두 파일을 확보한다.

- `02_Monitoring_Sim_Build.zip` — 시뮬레이터 실행 빌드
- `07_User_Manual.pdf` — 본 매뉴얼

4.2 압축 해제

`02_Monitoring_Sim_Build.zip`을 임의의 폴더에 압축 해제한다.

```
/Users/<user>/MonitoringSim/
├── index.html
├── assets/
└── (그 외 정적 파일)
```

4.3 정적 서버 띄우기

본 시뮬레이터는 **로컬 정적 서버**가 필요하다 (브라우저 `file://` 직접 열기로는 일부 기능이 동작하지 않는다).

4.3.1 Node 환경이 있는 경우

```
npx serve <압축_해제_폴더>
```

`http-server`, `serve` 등 임의의 정적 서버를 사용할 수 있다.

4.3.2 Python 환경이 있는 경우

```
cd <압축_해제_폴더>
python3 -m http.server 8090
```

4.3.3 별도 도구 없이

VSCode의 `Live Server` 확장, IntelliJ의 내장 서버, 또는 다른 IDE 정적 서버를 사용한다.

4.4 접속

브라우저에서 다음 URL을 연다.

```
http://localhost:8090/
```

또는 정적 서버가 다른 포트를 사용하면 그에 맞는 URL을 사용한다.

5. 처음 실행

5.1 EntryScreen

브라우저로 처음 진입하면 `EntryScreen`이 표시된다. 5 개 운용 모드 중 선택할 수 있다 (`src/modes/registry.ts` 정의 기준).

모드	용도
Workbench	**본 시연의 기본 모드** — 시나리오 선택 + 적심·적과 시연 + **생육 분석 페이지 (§14)**
Foundry	헤드리스 배치로 학습/검증 데이터 자동 주조 (COCO/mask/depth)
Twin	실제 온실과 실시간 미러 + 외부 관제 임베드 + 다구역 표시
단일 식물 (legacy)	시간 흐름 단일 토마토 성장 관찰 — 풀 디테일 + 분석 UI
온실 (legacy)	온실 전체 + 다중 식물 관찰 — 작물 수/베드 수에 따라 성능 trade

본 매뉴얼은 **Workbench 모드를 기본**으로 설명한다. Workbench 안의 시나리오 Picker (§6) → 본 시뮬레이션 진입 (§7) → 결과 시트 (§8) → 생육 분석 (§14) 의 전체 흐름이 본 매뉴얼의 골격이다.

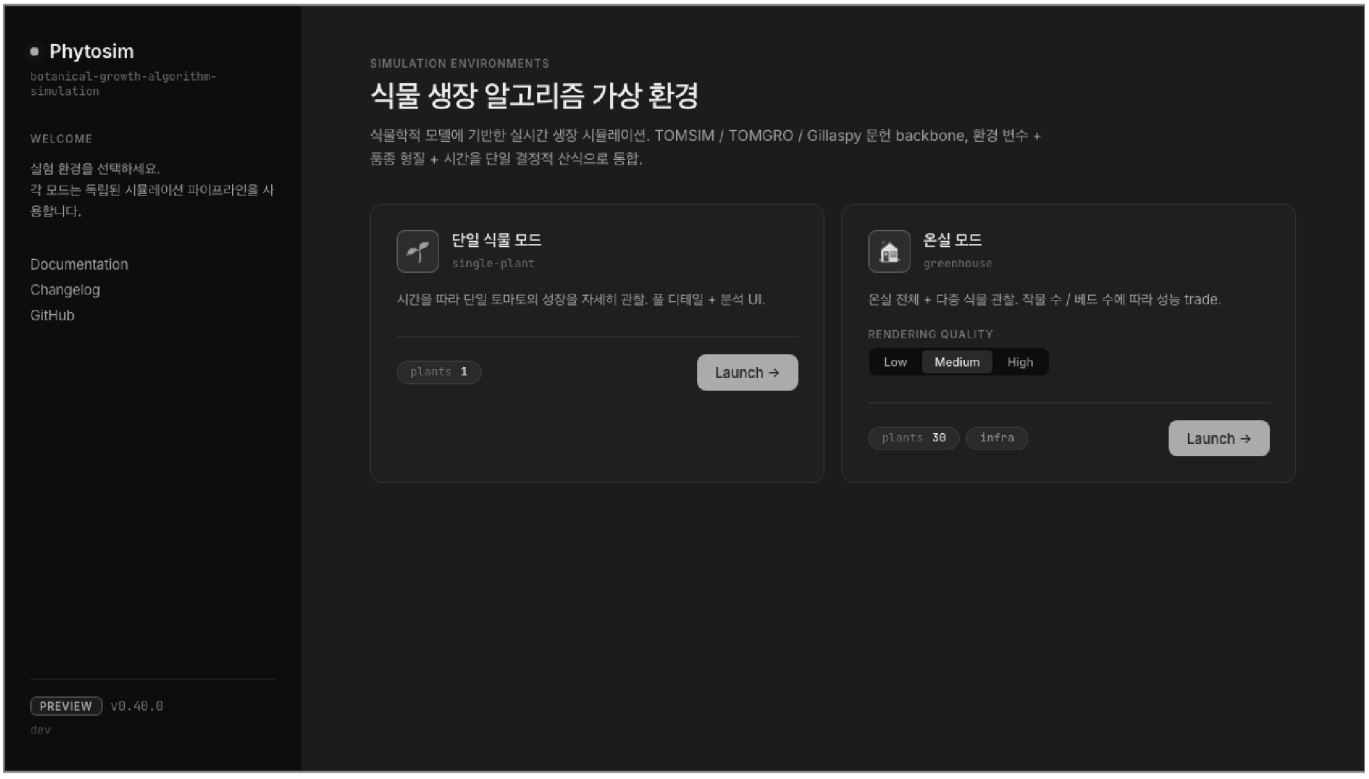


그림 5-1. EntryScreen — 운용 모드 카드 (Workbench 권장)

5.2 Workbench 진입

EntryScreen에서 `Workbench`를 선택하면 시나리오 Picker가 표시된다.

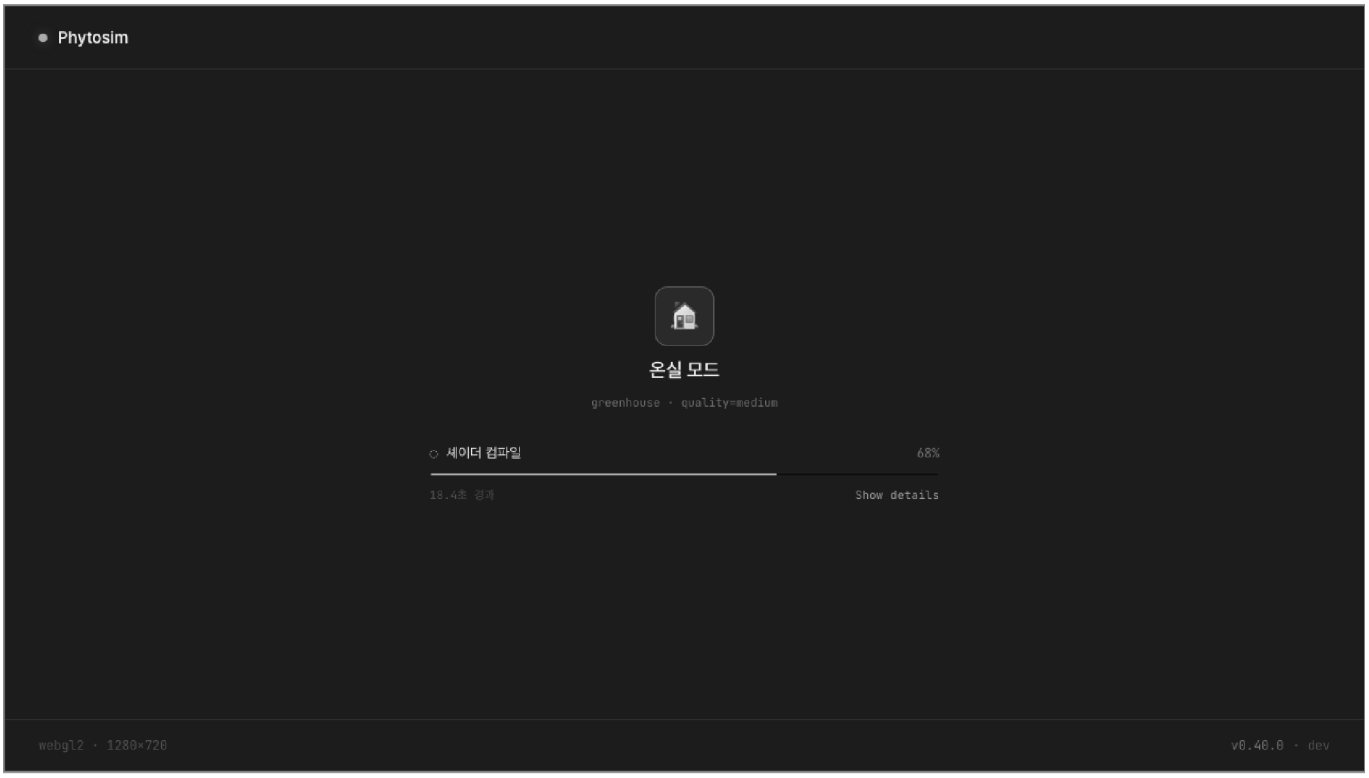


그림 5-2. 모드 진입 직후 로딩 화면 (식물 인스턴스 빌드 단계)

5.3 첫 로딩

처음 진입 시 다음 단계로 로딩이 진행된다.

1. WebGL2/WebGPU 엔진 초기화
2. 씬 인프라 빌드 (light, environment 등)
3. 온실 인프라 빌드 (베드, 튜브, 구조물)
4. 식물 인스턴스 빌드 (가장 시간이 오래 걸림 — 시드별 식물 군집 생성)
5. 렌더 품질 적용
6. 첫 프레임 셰이더 컴파일
7. Ready 단계 — 첫 프레임 렌더 완료

권장 사양에서 **첫 진입 부팅 시간은 약 5 초 이내**다. 최소 사양에서는 10-20 초가 소요될 수 있다.

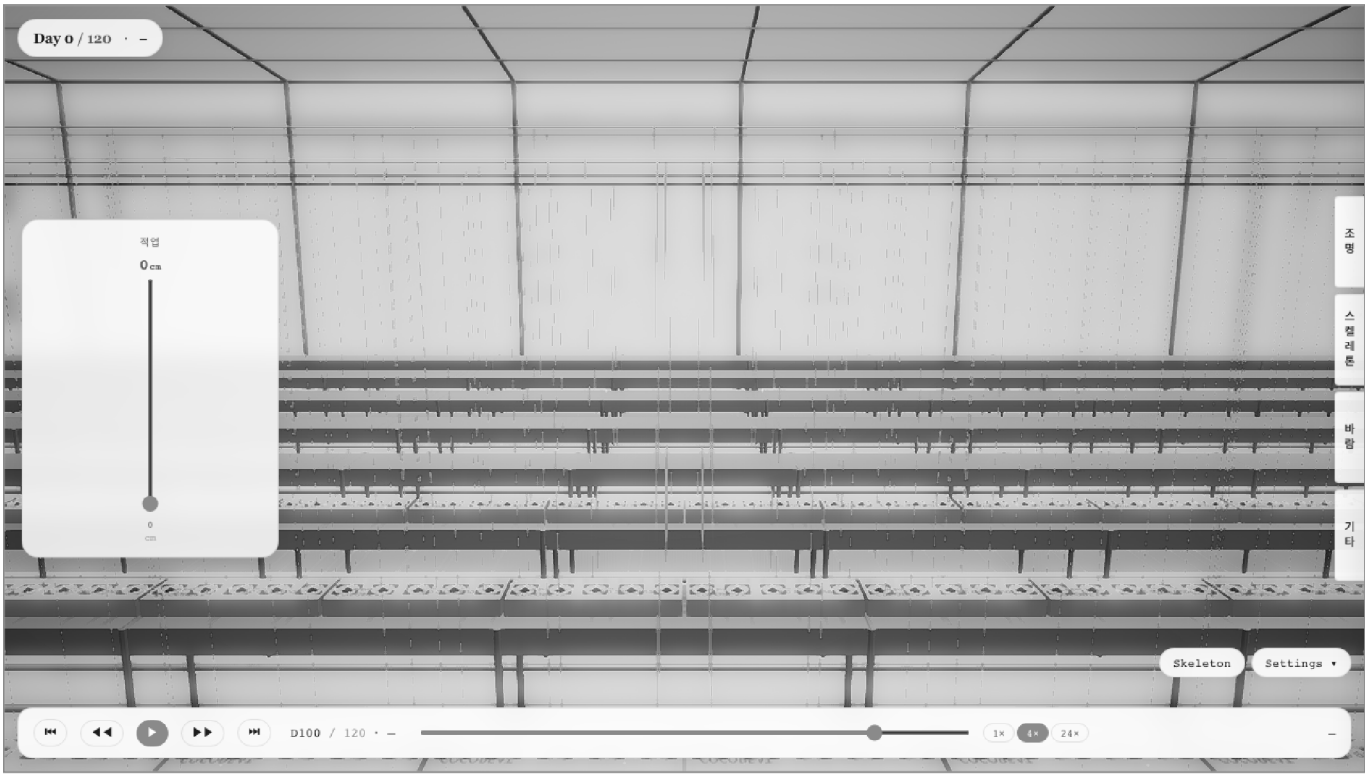


그림 5-3. Workbench 진입 직후 — 메인 카메라 + 좌측 도크 + PiP 영역

6. 시나리오 선택

6.1 시나리오 Picker

Workbench 모드 진입 시 `Picker` 화면이 표시된다. 시뮬레이션 시연에 적합한 시나리오를 선택한다.

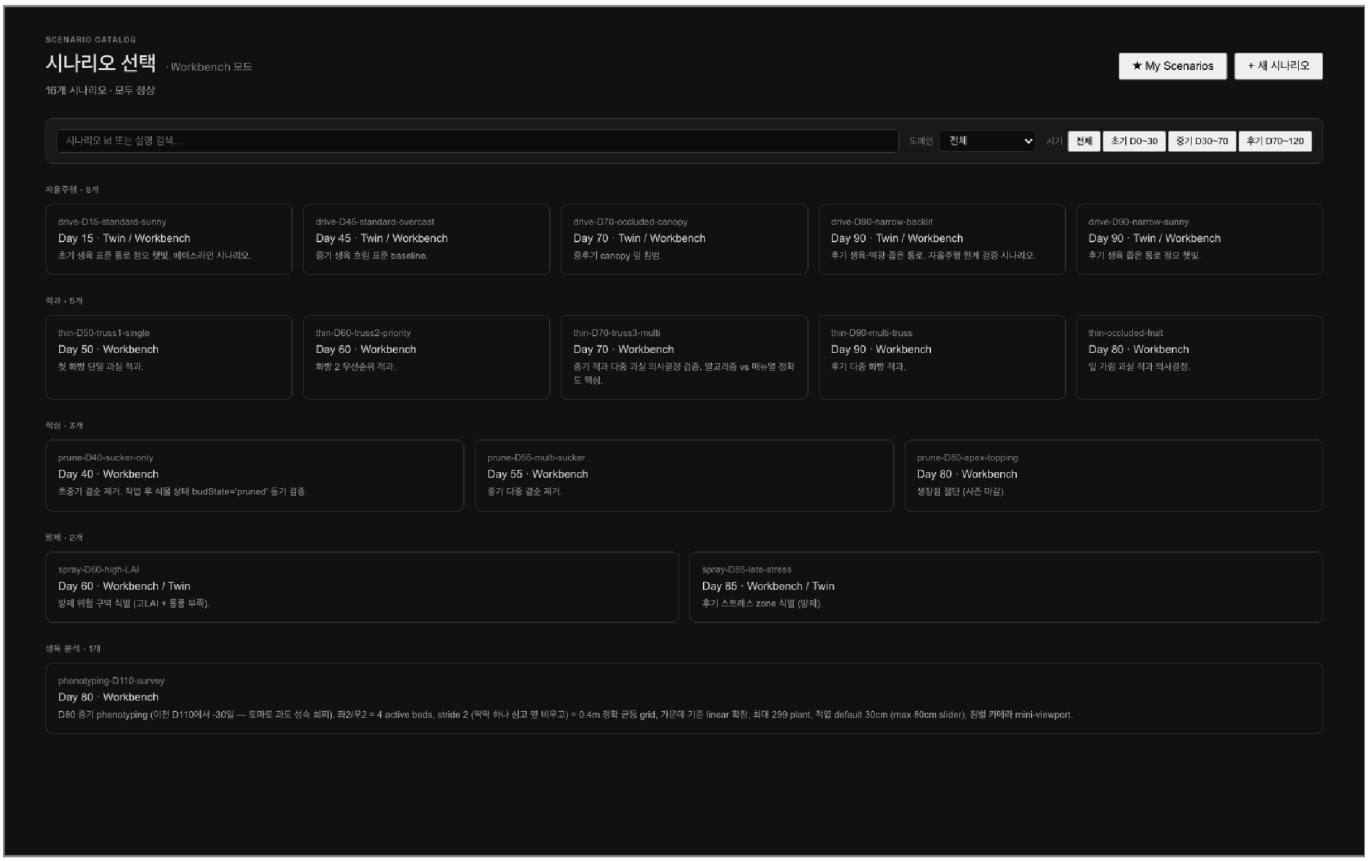


그림 6-1. 시나리오 Picker — 6 도메인 × 16 시나리오 카탈로그

6.2 Picker 화면 구성

영역	위치	기능
헤더	좌상단	`SCENARIO CATALOG` 라벨 + "시나리오 선택" 큰 제목 + `Workbench 모드` 부제 + "16개 시나리오 · 모두 정상" 상태 표시
우상단 버튼	우상단	`★ My Scenarios` (저장한 시나리오) / `+ 새 시나리오` (Composer 진입)
검색창	상단 가로	시나리오 id 또는 설명 즉시 필터
도메인 필터	상단 우측	6 도메인 + 전체 (drop-down)
시기 필터	상단 우측	전체 / 초기 D0~~30 / 중기 D30~~70 / 후기 D70~120
카드 그리드	본문	도메인별 그룹 — 각 카드 = 시나리오 1 건

6.3 도메인 6 종

도메인 (한글)	도메인 키	분류	시나리오 수
자율주행	`autonomous-driving`	drive-D{N}-{광량}	5
적과	`thinning`	thin-D{N}-{대상}	5
적심	`pruning`	prune-D{N}-{대상}	3
방제	`spray`	spray-D{N}-{대상}	2
인식 (Foundry)	`recognition`	(헤드리스 데이터 주조)	0
생육 분석	`phenotyping`	phenotyping-D{N}-survey	**1**

본 시뮬레이터에서 가장 정밀하게 작업된 카테고리는 **생육 분석 (phenotyping)** 이다. 권장 시나리오: **`phenotyping-D110-survey`** — 정착 후 110 일된 토마토 군집에서 좌·우 베드 페노타이핑 서베이를 수행하고, 그 결과를 §15 Reference Truth Calibration 페이지로 검증한다.

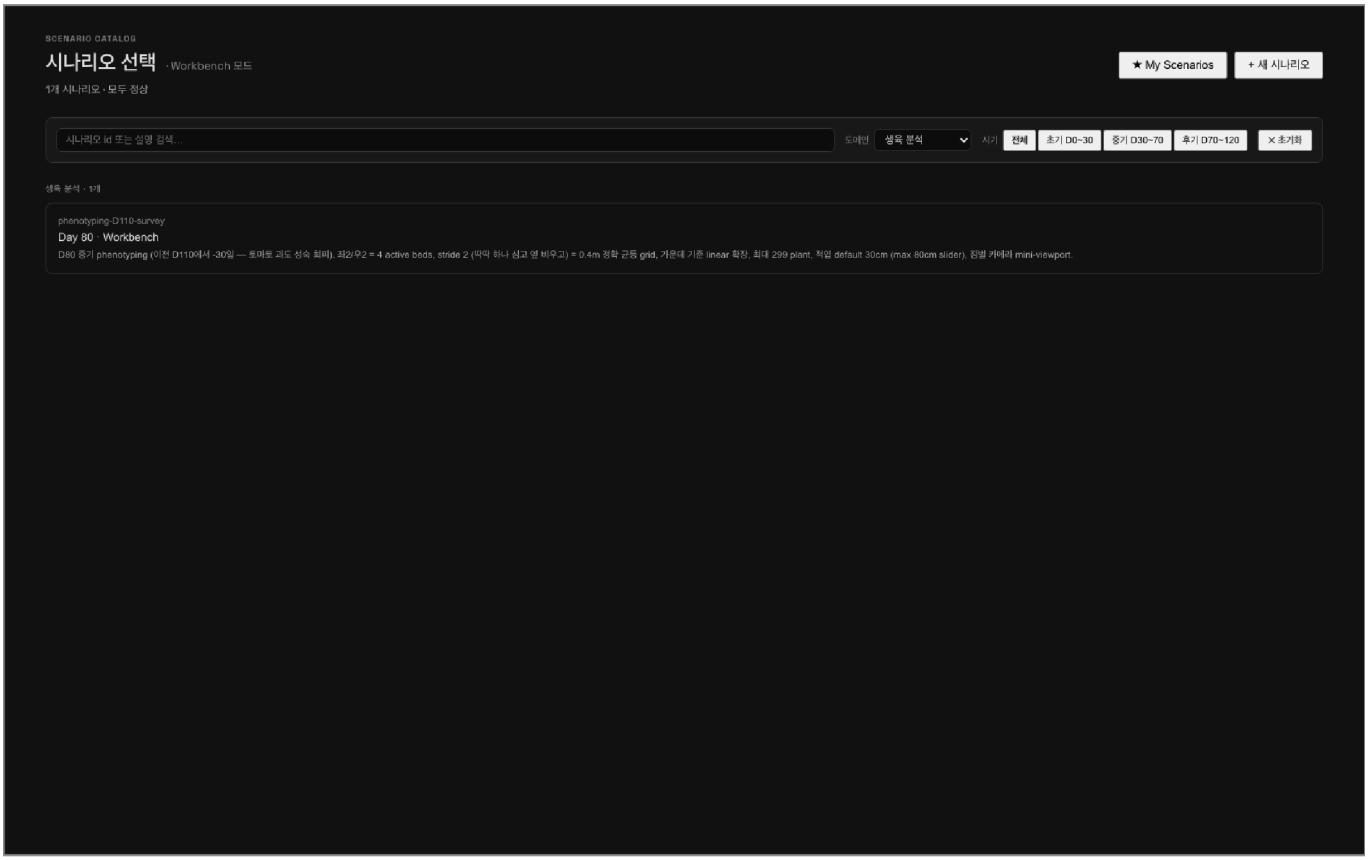


그림 6-2. 도메인 = 생육 분석 필터 적용 시 phenotyping-D110-survey 단독 표시

6.4 시나리오 정보

각 카드는 다음 정보를 가진다.

- 시나리오 ID (예: `phenotyping-D110-survey`)
- 도메인 (`autonomous-driving`, `thinning`, …, `phenotyping`)
- 작물 단계 D{N} (정착 후 일수)
- 모드 (Workbench / Foundry / Twin)
- 설명 (1 문장)
- 시드 (재현성)
- 베드 레이아웃 (`2-4-4` 등)

6.5 시나리오 카드 클릭 → 즉시 진입

카드 1 회 클릭으로 즉시 Workbench 본 화면으로 진입한다. 진입 후 좌측 PiP, 중앙 3D 뷰, 우측 Growth Analysis 패널, 하단 START SURVEY 버튼이 표시된다 (§7).

6.6 URL 파라미터로 시나리오 진입

Picker를 건너뛰고 직접 시나리오에 진입할 때는 URL 파라미터를 사용한다.

```
http://localhost:8090/?mode=workbench&scenario=phenotyping-D110-survey&bedLayout=2-4-4&activeBedIds=4,5,6,7,8,9&robotProfile=phenotyping&robotTraverse=1&gimbalView=1&qualityPreset=8
```

주요 파라미터:

파라미터	예시	의미
`mode`	`workbench`	운용 모드
`scenario`	`phenotyping-D110-survey`	시나리오 ID
`seed`	`20260520`	결정성 시드 (오버라이드)
`bedLayout`	`2-4-4`	베드 레이아웃
`activeBedIds`	`4,5,6,7,8,9`	활성 베드 ID 쉼표 구분
`robotProfile`	`phenotyping`	로봇 프로파일
`robotTraverse`	`1`	자동 traverse 활성
`gimbalView`	`1`	PiP 표시
`qualityPreset`	`1` - `10`	렌더 품질 (1=최소, 10=최고)

7. 적심·적과 관제 시연 절차

본 장은 시연자가 따라 할 수 있는 핵심 절차다.

7.1 진입

권장 시나리오 진입한 직후 다음을 확인한다.

- 화면 중앙: 온실 메인 카메라 시점
- 왼쪽 위: PiP — 짐벌 카메라 시점 (`GIMBAL CAM` 라벨)
- 우측 패널: **Growth Analysis** 패널 (Phenotyping / Navigation / Growth tab + Detection Mode + Coverage rule + Survey/Robot 상태)
- 좌측 슬라이더: 레일 위치 슬라이더 (`RAIL X`)
- 우측 슬라이더: 속도 슬라이더 (`SPEED`)
- 상단 메뉴: New / Fork / **Calibrate** / Analysis 토글 / 시드 표시
- 하단: **START SURVEY** 버튼 + speed 컨트롤

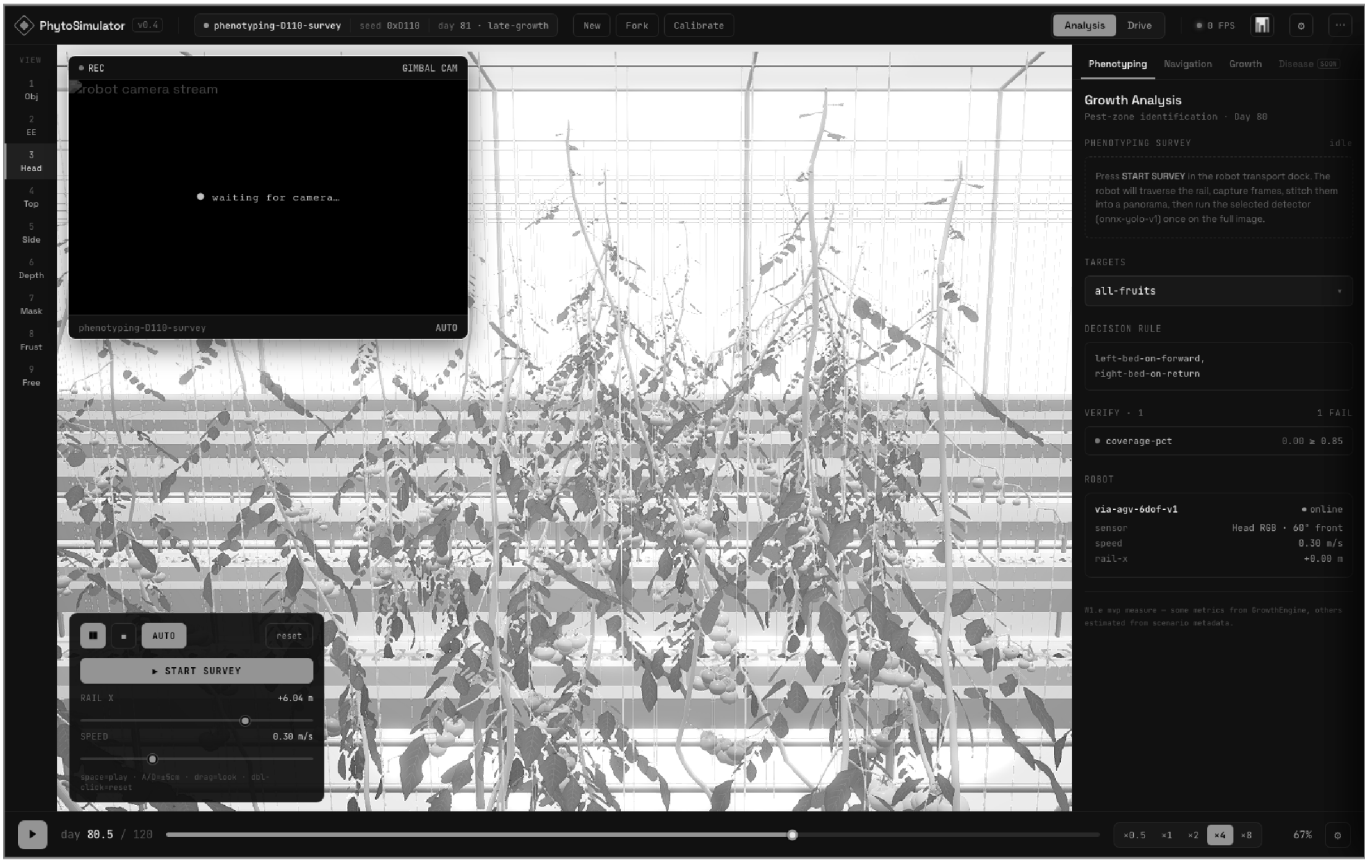


그림 7-1. Workbench 운용 화면 — 좌측 PiP + 중앙 3D 뷰 + 우측 Growth Analysis 패널 + 하단 START SURVEY

7.2 START SURVEY

`TaskPanel` 에서 **START SURVEY** 버튼을 누르면 페노타이핑 서베이가 시작된다.

상태 변화는 PiP 상단 chip에 표시된다.

상태	의미
`→ scanning L (NN%)`	좌측 베드 forward 스캔 진행 중
`· stitching panorama`	좌측 베드 프레임을 파노라마로 조합
`● DETECTING <detector_id>`	좌측 베드 디텍션 실행 중
`← scanning R (NN%)`	우측 베드 return 스캔 진행 중
`· stitching panorama`	우측 베드 파노라마 조합
`● DETECTING <detector_id>`	우측 베드 디텍션 실행 중
`✓ done`	서베이 완료 — 결과 시트 자동 갱신
`✗ aborted`	중도 종료

7.3 짐벌 카메라 PiP 보기

PiP는 두 가지 모드로 동작한다.

7.3.1 Stream 모드 (기본)

기본 설정. 카메라 영상이 WS 스트림으로 전송되어 `<img>`로 렌더된다. 설정 드로어에서 `PiP Mode = stream` 확인.

7.3.2 In-canvas 모드 (대체)

레거시 경로. 설정 드로어에서 `PiP Mode = in-canvas`로 토글하면 메인 캔버스의 sub-region으로 짐벌 카메라가 직접 렌더된다.

두 모드의 결과는 시각적으로 유사하지만, Stream 모드가 권장된다 (디텍션 워커가 동일 스트림을 구독하므로 PiP와 디텍션이 동일한 source of truth를 본다).



그림 7-2. 짐벌 카메라 PiP 캡처 (rail X = -0.95 m, MANUAL 모드)

7.4 디텍션 오버레이 해석

PiP 위에 색깔 원이 표시된다. 각 원은 한 개의 감지된 토마토를 의미한다.

색	Ripeness Bin	의미
녹색	green	미숙 (초록)
노랑	breaker	색 시작
주황	turning	익는 중
분홍	pink	분홍빛
빨강	red	완숙

원의 크기: 카메라로부터의 거리에 반비례 (가까울수록 크게). 원의 진하기(opacity): 신뢰도 (불투명할수록 신뢰도 높음).

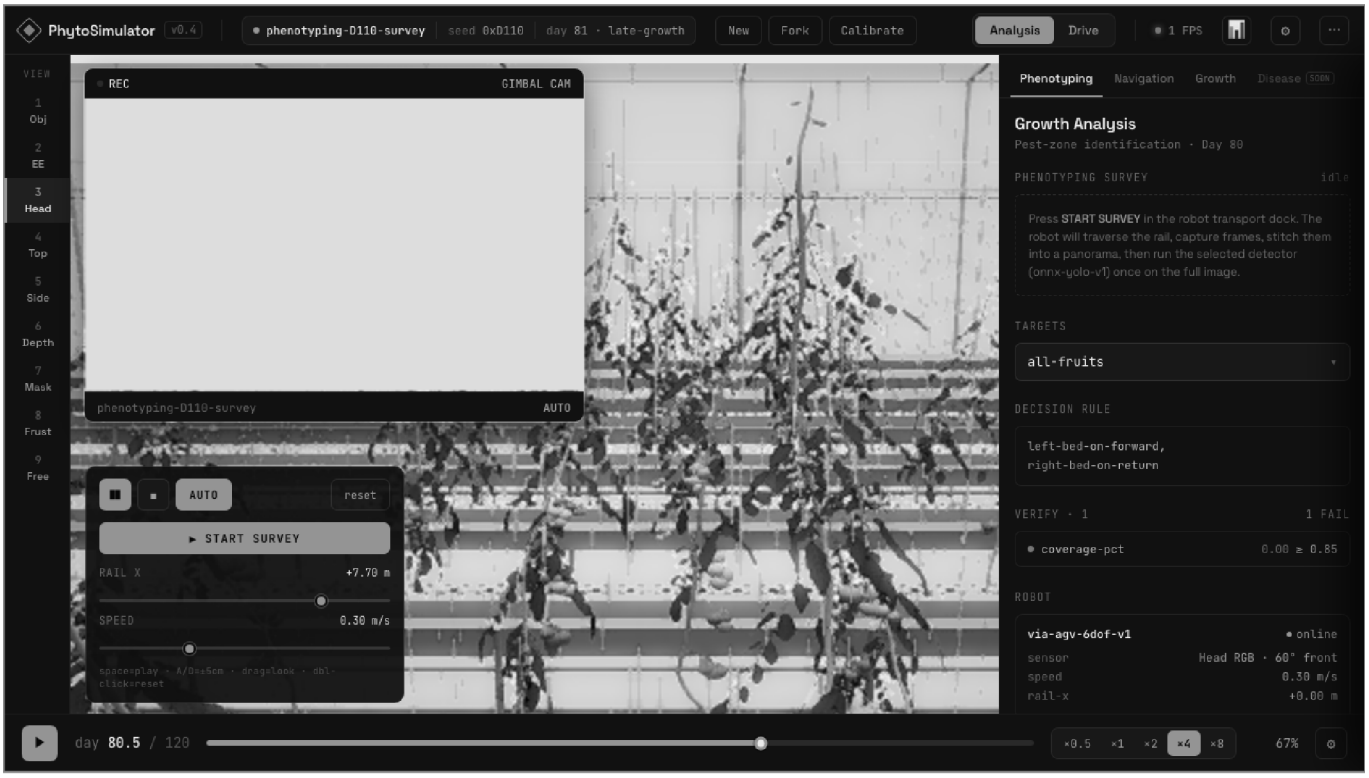


그림 7-3. HSV 디텍션 베이스라인 캡처 — Workbench 우측 패널에 ripeness 분류 매트릭스 표시

7.5 진행률·프레임 카운트

`TaskPanel`의 진행률 표시:

- `progress: NN%` — 전체 서베이 진행률 (forward 0-50%, return 50-100%)
- `frameCount: N` — 현재 패스에서 캡처된 프레임 수

서베이 1회 (좌우 베드) 예상 소요 시간:

- 권장 사양 + 0.3 m/s 속도: **약 1 분 30 초**
- 최소 사양: 2 분 정도

7.6 PAUSE / RESUME / STOP

`TaskPanel`의 보조 버튼:

- `PAUSE` — 일시 중지 (rail 정지, 캡처 정지)
- `RESUME` — 일시 중지에서 복귀
- `STOP / RESET` — 서베이 중단 + 결과 폐기

7.7 서베이 완료 후

서베이 완료 시 자동으로 다음이 트리거된다.

1. `SurveyResultSheet` (결과 시트) 갱신

2. `SurveyHistoryDrawer` (히스토리)에 본 서베이 항목 추가
3. PiP 상단 chip: `✓ done`

8. 결과 시트 (Result Sheet) 해석

서베이 완료 후 화면에 결과 시트가 표시된다. 주요 항목:

8.1 헤더

- 평가 대상명, 작성 일자
- 독자 정보 (운영자가 입력)

8.2 카운트 표

좌측 베드 / 우측 베드	bin별 카운트
green	NN
breaker	NN
turning	NN
pink	NN
red	NN
합계	NN

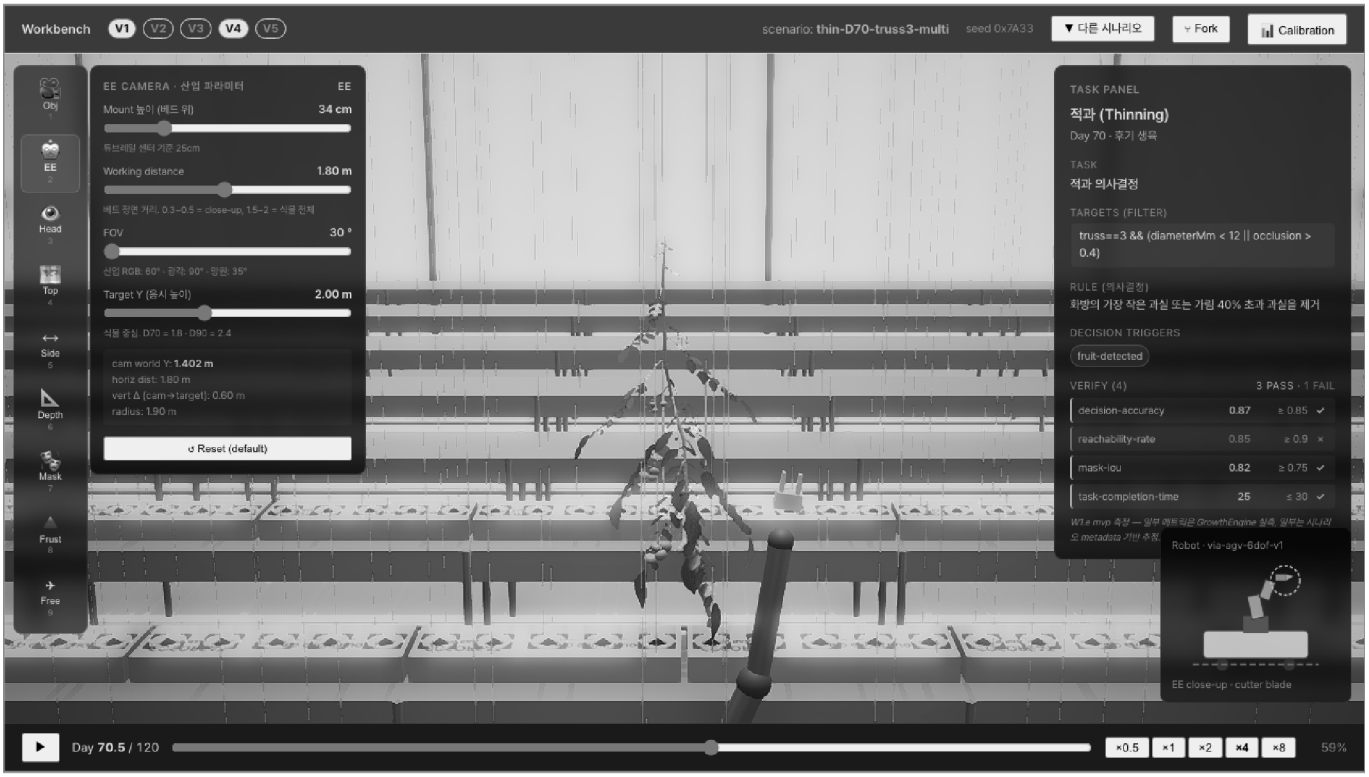


그림 8-1. 결과 시트 — 카운트 표 + 분포 막대 차트 (예시: thin-D70-truss3-multi)

8.3 분포 차트

각 베드별 ripeness 분포 막대 차트.

8.4 평가 메모

운영자가 자유 기술 (보완 사항, 관찰사항). 테스트 보고서에 자동 포함.

8.5 결과 시트 내보내기

- CSV로 내보내기
- 인쇄용 PDF 변환
- 클립보드로 표 복사

9. 파노라마 뷰어

서베이 중 캡처된 짐벌 카메라 프레임을 좌→우 순서로 stitch한 파노라마.

9.1 좌측 베드 파노라마

좌측 베드 forward 패스에서 캡처된 프레임의 합성 결과. 표시 항목:

- 파노라마 전체 (좁고 길게)
- 디텍션 bbox 오버레이 (toggle 가능)
- 디텍션 통계 (개수, 평균 신뢰도)

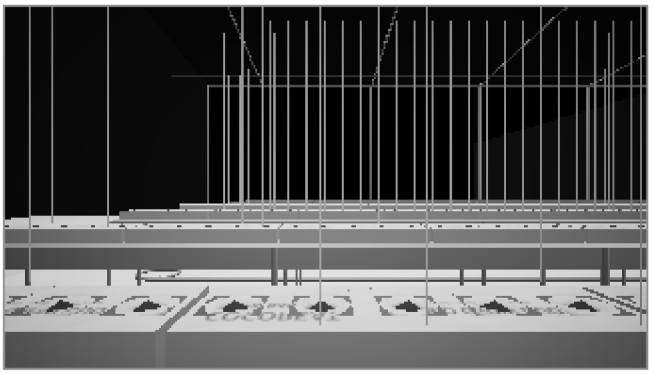


그림 9-1. 파노라마 뷰어 — 골격 오버레이 활성 (tune-frame-2 캡처)

9.2 우측 베드 파노라마

우측 베드 return 패스 결과.

9.3 파노라마 zoom

마우스 휠 또는 ± 버튼으로 zoom in/out. 특정 영역을 확대해서 디텍션 결과를 자세히 확인할 수 있다.

10. 히스토리 드로어

`SurveyHistoryDrawer` 는 과거에 수행된 서베이의 결과를 한 곳에서 비교할 수 있는 드로어이다.

10.1 항목 목록

각 서베이는 다음 정보로 표시된다.

- 작성 일자·시간
- 시나리오 ID
- 작물 단계 (D 단계)
- 디텍션 합계 (좌측·우측)
- 통과/실패 표시

10.2 비교

두 개 이상의 서베이를 선택해서 표·차트로 비교할 수 있다.

10.3 내보내기

- 전체 히스토리 CSV
- 선택 항목만 zip 묶음

11. 디버그 옵션

URL 파라미터로 디버그 모드를 활성화할 수 있다.

파라미터	의미
`?debug=stream`	카메라 스트리밍 producer/consumer 진단 로그
`?debug=capture`	캡처된 프레임의 가장 최근 frame을 `window.__lastCaptureFrame` 에 노출
`?debug=isolatedLeaf`	잎 단일 디버그 모드 (Workbench 외)
`?debug=*`	모든 디버그 활성
`?quality=N`	렌더 품질 강제 (1-10)
`?seed=N`	시드 오버라이드

디버그 로그는 브라우저 DevTools의 Console 탭에서 확인.



그림 11-1. 성능 HUD가 활성화된 화면 (오른쪽 상단 perf 패널)

12. 시나리오별 운용 팁

12.1 `phenotyping-D110-survey`

- 작물 단계 D110은 트러스 4-5개 활성 상태. 익은 토마토 10개 이상 기대.
- 좌우 베드 traverse 시 약 1.5 분 소요.
- 결과 시트의 합계가 30개 이상이면 정상.

12.2 다른 시나리오

`scenarios/loader.ts`를 참조하거나 `Picker`에 표시된 후보를 확인.

12.3 시드 변경

같은 시나리오라도 시드를 바꾸면 식물 군집이 다르게 생성된다. 시드별 결과 차이를 비교하려면 URL `?seed=<n>`을 변경.

13. 트러블슈팅

13.1 첫 진입 시 화면이 회색이고 부팅 안 됨

- WebGL2 활성 여부 확인 (`about:gpu` 또는 `about:support`)
- 다른 브라우저 (Chrome / Firefox)로 시도
- GPU 드라이버 업데이트

13.2 디텍션 결과가 0건

- ONNX 모델 로드 진행 중일 수 있음 — TaskPanel의 detectorLoadProgress 확인
- 모델 로드 진행 후 다시 START SURVEY

13.3 PiP 영상이 회색

- 스트리밍 모드 토글 시도 (Stream ↔ In-canvas)
- DevTools Console에 `[cam-stream]` 로그 확인
- 페이지 새로고침 후 다시 시도

13.4 fps가 30 미만

- `?quality=4` 또는 더 낮은 값으로 진입
- 다른 브라우저 탭을 닫아 GPU 자원 확보

13.5 서베이가 `✗ aborted` 상태로 끝남

- DevTools Console 로그 확인
- 모델이 로드되지 않은 상태에서 START 했을 가능성

14. 생육 분석 페이지 (Reference Truth Calibration)

본 시뮬레이터의 가장 정밀하게 작업된 페이지이며, 본 시뮬레이터의 학술 backbone (TOMSIM / TOMGRO / Gillaspy / Marcelis) 이 실제 시뮬레이션 결과와 얼마나 정합되는지를 *9 변수 × day 단위* 로 시각 비교한다.

14.1 진입

Workbench 메인 화면 상단의 **`Calibrate`** 버튼 → Reference Truth Calibration 페이지가 표시된다. 좌측의 시나리오 카드 클릭 → Workbench 진입 후 항상 사용 가능하다.

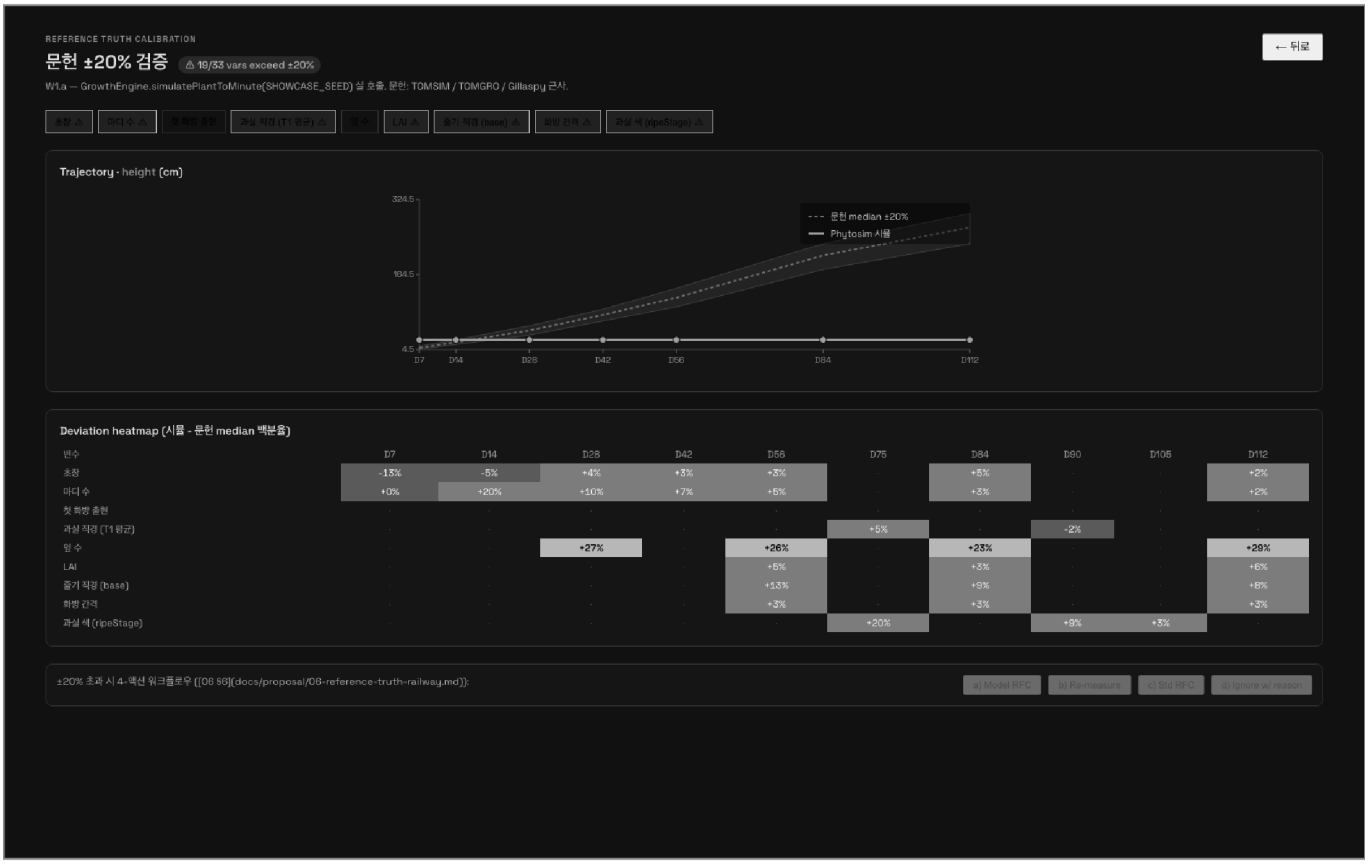


그림 15-1. Reference Truth Calibration 페이지 — 문헌 ±20% 검증. 우상단 19/33 vars exceed ±20% 경고 표시

14.2 페이지 구성

본 페이지는 4 영역으로 구성된다.

14.2.1 상단 헤더

- `REFERENCE TRUTH CALIBRATION` 라벨
- 큰 제목: **"문헌 ±20% 검증"**
- 우상단 경고 chip: `⚠ 19/33 vars exceed ±20%` (현재 calibration 상태)
- 부제: `W1.a — GrowthEngine.simulatePlantToMinute(SHOWCASE_SEED) 실 호출. 문헌: TOMSIM / TOMGRO / Gillaspy 근사`

- 우상단 `← 뒤로` 버튼 (Workbench 메인 복귀)

14.2.2 9 변수 탭

본 페이지에서 검증하는 9 변수. 탭 우측의 ⚠ 마크는 ±20% 를 벗어난 변수.

키	한글 라벨	단위	출처
`height`	초장	cm	Heuvelink 1996
`nodeCount`	마디 수	개	Heuvelink 1996 (phyllochron)
`firstTrussDAS`	첫 화방 출현	day	문헌 reference
`fruitDiameter`	과실 직경 (T1 평균)	mm	Gillaspy 1993
`leafCount`	잎 수	개	Heuvelink TOMSIM
`LAI`	LAI	m^2/m^2	Heuvelink TOMSIM 3.0~4.0
`stemDiameter`	줄기 직경 (base)	mm	문헌 reference
`trussInterval`	화방 간격	nodes	3 leaf phyllotaxis
`ripeStage`	과실 색 (ripeStage)	0-1	Gillaspy ripening

탭 클릭 시 하단 Trajectory chart 가 해당 변수로 전환된다.

14.2.3 Trajectory chart (SVG)

선택된 변수의 시간 흐름을 표시.

- 파란 영역 = 문헌 median ±20% band (D7 ~ D112)
- 파란 점선 = 문헌 median
- 주황 실선 = `Phytosim 시뮬` — GrowthEngine 의 실 호출 결과
- X축 = day after transplant (D7, D14, D28, D42, D56, D84, D112)
- Y축 = 변수 값 (단위 변수별 자동 조정)

주황 곡선이 파란 영역 *안에* 머무르면 해당 day 의 calibration 통과.

14.2.4 Deviation heatmap

day × 변수 matrix 로 어느 day 에 어느 변수가 ±20% 를 얼마나 벗어났는지 한 화면에서 비교. 셀의 숫자가 백분율 (시뮬 − 문헌 median)/median × 100.

색	의미
녹색	±20% 이내 — 통과
파랑	시뮬 < 문헌 median (음수)
주황	시뮬 > 문헌 median + 20% — ±20% 초과
· (회색)	해당 day 에 시뮬 값 없음 (day 0 같이)

14.2.5 4-액션 워크플로우

heatmap 하단의 4 버튼 — ±20% 초과 시 의사결정 기록 (`docs/proposal/06-reference-truth-railway.md` §6 워크플로우 참조).

액션	의미
`a) Model RFC`	모델 자체 보정 — cultivar JSON 또는 model registry 파라미터 변경 RFC 작성
`b) Re-measure`	문헌 재측정 — 사용한 문헌 target 이 잘못된 가능성. 다른 문헌으로 검증
`c) Std RFC`	표준 변경 — 본 시뮬레이터 표준을 다른 cultivar/품종/환경으로 갱신
`d) Ignore w/ reason`	의도된 deviation — 이유와 함께 기록

본 4 버튼은 현재 disabled placeholder 이며, 클릭 시 RFC 작성 dialog 가 뜨도록 계획되어 있다.

14.3 본 페이지의 학술 가치

본 페이지는 본 시뮬레이터가 단순 시각화가 아니라 **mechanistic crop model** 의 일일 적분 결과를 표시함을 *즉시 증명* 한다. Trajectory chart 의 주황 곡선은 다음 호출 결과 그대로다.

```
engine.simulatePlantToMinute(SHOWCASE_SEED, day × 1440 + 12 × 60)
```

즉:

1. `SHOWCASE_SEED` (= 20260520) 결정성 시드로 새 식물 생성
2. day × 1440 + 12 × 60 분 (정오) 까지 minute step 적분
3. 9 변수 (height / N / LAI / fruit diameter / 등) 추출
4. trajectory chart + heatmap 갱신

cultivar JSON 또는 model registry 파라미터를 변경하면 **본 페이지의 모든 곡선이 즉시 갱신** 된다. 이 즉시 피드백 루프가 본 시뮬레이터의 calibration 작업의 핵심 도구가 된다.

본 페이지의 학술 backbone 은 시스템 아키텍처 설계서 (06) §"생육 모델링 (GROWTH_MODEL)" 의 8 학술 인용 + Pass 1~5 알고리즘 + Cultivar 5 종 + Calibration Reference Pack v0.1 에서 정의된다.

14.4 본 페이지의 한계 + 후속 로드맵

현재 상태	한계	후속
19/33 vars exceed ±20%	Harvest index (HI) 약 0.22 (목표 0.55~0.65) — maintenance respiration 모델이 과도	Phase D quality model 로드맵
단일 cultivar (Tomimaru)	5 cultivar 중 1 cultivar 만 reference pack 보유	v0.2 — 다른 cultivar reference pack 추가
4-액션 버튼 disabled	RFC 작성 dialog 미구현	후속 — RFC 작성 + git PR 연동
환경 단일 (22 °C 상수)	diurnal / seasonal 변화 환경 미반영	후속 — DiurnalEnv 통합

15. FAQ 및 문의처

15.1 자주 묻는 질문

Q. 같은 시드로 다시 실행하면 같은 결과가 나오는가? A. 예, 시드 + 시나리오 ID가 같으면 식물 군집·카메라 traverse·디텍션 입력은 동일하게 재현된다.

Q. ONNX 모델을 다른 것으로 교체할 수 있는가? A. 개발자 가이드(`08_Developer_Guide.pdf`)의 "디텍터 swap" 항목 참조.

Q. 본 시뮬레이터를 외부망에 노출할 수 있는가? A. 본 시뮬레이터는 localhost 전용 dev 모드로 동작한다. 외부망 노출은 본 시뮬레이터의 범위 외이다.

Q. 본 시뮬레이터가 측정하는 ripeness bin은 어떻게 결정되는가? A. 두 단계 파이프라인: (1) YOLOv8 instance detection으로 토마토 후보 bbox 추출, (2) HSV 5밴드 분류기로 bbox별 ripeness bin 할당. 상세는 `04_Detection_Models.zip` 의 `hsv_parameters.json` 및 `model_metadata.json` 참조.

15.2 관련 문서

문서	위치
시스템 아키텍처 설계서	`06_Architecture_Spec.pdf`
개발자/관리자 가이드	`08_Developer_Guide.pdf`
테스트 절차서	`09_Inspection_Plan.pdf`
시험 결과 보고서	`10_Test_Report.pdf`
디텍션 모델 자산	`04_Detection_Models.zip`
시나리오·데이터셋	`05_Scenario_Datasets.zip`